학생용 안내서 · WINDOWS 기준

STM32 실습 자료
처음 클론하고 최신화하기

Visual Studio Code에서 수업 저장소를 내려받고, 선생님이 올린 최신 자료를 받는 방법
저장소 sckim/Stm32NucleoF103RB · 기본 브랜치 `main`

핵심만 기억하기

처음 한 번은 **Clone(클론)**으로 저장소를 내 컴퓨터에 복사한다. 그 이후부터는 자료가 업데이트되면 **Pull(풀)**로 최신 내용을 가져온다.

준비물

- Visual Studio Code 설치
- Git 설치 (VS Code가 Git을 사용한다. 설치 안내나 `Git not found` 오류가 나오면 담당자에게 문의한다.)
- 인터넷 연결
- 저장소 주소: `https://github.com/sckim/Stm32NucleoF103RB`

저장소는 공개되어 있으므로 자료를 내려받는 데 보통 GitHub 로그인이 필요하지 않다. 내려받기만 할 때는 **Push**로 변경 사항을 올리지 않는다.

1. 처음 한 번: VS Code에서 클론하기

클론은 GitHub 저장소와 변경 이력을 내 컴퓨터에 처음 복사하는 작업이다. 컴퓨터마다 한 번만 하면 된다.

1. **VS Code를 실행**한다.
2. 키보드에서 **Ctrl + Shift + P**를 눌러 명령 팔레트를 연다.
3. `Git: Clone`을 입력하고 같은 이름의 명령을 선택한다.

> 명령 팔레트
> `> Git: Clone`

4. 저장소 주소를 붙여넣고 **Enter**를 누른다.

```
https://github.com/sckim/Stm32NucleoF103RB
```

5. 저장소를 둘 위치(예: `문서/Documents`)를 선택한다. 저장소 폴더가 만들어질 상위 폴더를 선택하면 된다. 같은 이름의 폴더가 이미 있으면 다른 위치를 고른다.
6. 클론이 끝나면 **Open(열기)** 또는 **Open in New Window(새 창에서 열기)**를 선택한다.
7. 왼쪽 Explorer(탐색기)에 `Docs`, `Examples`, `Schematics` 폴더가 보이면 완료된 것이다.

> 보안 안내가 나오면 저장소가 수업에서 안내된 주소와 일치하는지 확인한다. 신뢰할 수 있는 출처임을 확인한 경우에만 **Trust(신뢰)**를 선택한다.

2. 수업 중 최신 자료 받기: Pull

선생님이 GitHub의 저장소를 수정해도 내 컴퓨터의 폴더는 자동으로 바뀌지 않는다. 수업 시작 전이나 업데이트 공지가 있을 때 아래 절차를 실행한다.

방법 A — VS Code 메뉴 사용(추천)

1. VS Code에서 클론한 `Stm32NucleoF103RB` **폴더**가 열려 있는지 확인한다. 다른 폴더라면 **File > Open Folder**에서 저장소 폴더를 연다.
2. 왼쪽 가지 모양 **Source Control(소스 제어)** 아이콘을 누른다. 단축키는 **Ctrl + Shift + G**이다.
3. **⋯(더 보기)** 메뉴에서 **Pull**을 선택한다. 메뉴에서 찾기 어렵다면 **Ctrl + Shift + P**를 누르고 `Git: Pull`을 실행한다.
4. 완료 메시지를 확인한다. 다음 메시지는 **이미 최신 상태**라는 뜻이다.

```
Already up to date.
```

파일 목록에 새 파일이 보이면 업데이트가 반영된 것이다.

> 찾는 길
> 왼쪽 `Source Control` → … 메뉴 → `Pull`

> 또는 `Ctrl + Shift + P` → "Git: Pull" 입력 → Enter

VS Code 버전에 따라 메뉴 배치가 다를 수 있다. 이 저장소의 기본 브랜치는 `main`이다. 학생은 우선 **Git: Pull**을 사용한다. **Sync Changes**는 로컬 변경 사항을 Push할 수도 있으므로, 수업 지시가 없다면 누르지 않는다.

방법 B — 터미널 명령 사용

1. VS Code 메뉴에서 **Terminal > New Terminal**을 선택한다.
2. 터미널이 저장소 폴더 안에서 열렸는지 확인한다. 다른 폴더라면 Explorer에서 `Stm32NucleoF103RB` 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 눌러 **Open in Integrated Terminal**을 선택한다.
3. 아래 명령을 입력하고 **Enter**를 누른다.

   ```
   git pull origin main
   ```

4. `Already up to date.`가 나오면 이미 최신이다. 파일 변경 요약이 나오면 새 내용이 적용된 것이다.

3. 처음 클론할 때 터미널을 사용하고 싶다면

VS Code에서 **Terminal > New Terminal**을 연 다음, 예를 들어 `Documents` 폴더에 저장하려면 다음을 입력한다.

```
cd $HOME\Documents
git clone https://github.com/sckim/Stm32NucleoF103RB.git
```

완료 후 **File > Open Folder**를 선택하고 `Documents` 안의 `Stm32NucleoF103RB` 폴더를 연다. 처음이라면 앞의 VS Code 메뉴를 이용한 클론 방법을 권장한다.

4. 자주 만나는 상황

화면/상황	뜻과 할 일
`Already up to date.`	현재 브랜치가 원격 저장소와 같다. 정상이다.
Pull 후 새 파일이 안 보임	Explorer 새로고침을 누르고, 올바른 저장소 폴더가 열렸는지 확인한다. GitHub 웹페이지와 내 컴퓨터의 폴더는 별개이다.
로컬 변경 때문에 Pull이 중단됨	내 컴퓨터에서 수정한 내용이 있어 Git이 덮어쓰기를 막은 것이다. 파일을 지우거나 덮어쓰지 말고 담당자에게 문의한다.
`Merge conflict` / 충돌	내 파일과 GitHub 파일의 같은 부분이 서로 다르게 바뀌었다. 임의로 선택하지 말고 담당자에게 문의한다.
`Git not found`	Git이 설치되지 않았거나 VS Code가 아직 인식하지 못할 수 있다. 담당자에게 설치 도움을 요청한다.
Push 또는 로그인 안내가 나옴	공개 자료를 받는 데 Push는 필요하지 않다. 권한 요청이나 코드 업로드 전에 담당자의 안내를 확인한다.

5. 수업 시작 전 20초 체크리스트

- [ ] VS Code에서 `Stm32NucleoF103RB` 폴더를 열었다.
- [ ] **Source Control > ⋯ > Pull** 또는 **Ctrl + Shift + P > Git: Pull**을 실행했다.
- [ ] 오류가 없거나 `Already up to date.` 메시지를 확인했다.
- [ ] 새 실습 파일이 필요하면 `Examples` 폴더에서 찾았다.
- [ ] 실습 지시가 없다면 **Push / Sync Changes**를 누르지 않았다.

참고 링크

- 수업 GitHub 저장소

- VS Code 공식 문서: 저장소와 원격 저장소
- VS Code 공식 문서: 소스 제어
- GitHub 공식 문서: 저장소 클론

학생용 안내서 · Windows 기준 · 화면 메뉴 이름은 VS Code 버전에 따라 조금 다를 수 있다.